

2026 上半年系统分析师第一期模考试卷（论文写作）

1、

论数据流图在系统分析与设计中的应用

数据流图（Data Flow Diagram, DFD）是进行系统分析和设计的重要工具，是表达系统内部数据的流动并通过数据流描述系统功能的一种方法。DFD 从数据传递和加工的角度，利用图形符号通过逐层细分描述系统内各个部件的功能和数据在它们之间传递的情况，来说明系统所完成的功能。在系统分析中，逻辑 DFD 作为需求规格说明书的组成部分，用于建模系统的逻辑业务需求；在系统设计中，物理 DFD 作为系统构造和实现的技术性蓝图，用于建模系统实现的技术设计决策和人为设计决策。

请围绕“数据流图在系统分析与设计中的应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 简要叙述你参与的软件开发项目以及你所承担的主要工作。
2. 列举出 DFD 中的几种要素及含义，简要说明在系统分析与设计阶段逻辑 DFD 和物理 DFD 中这些要素之间有何区别。
3. 根据所参与的项目，具体阐述你是如何通过绘制数据流图来进行系统分析与设计的。

选项内容.空

试题答案：

2、

论非关系型数据库技术及应用

非关系型数据库（NoSQL 数据库）在数据模型、可靠性、一致性等诸多数据库核心机制方面与关系型数据库有着显著的不同。非关系型数据库技术包括：（1）使用可扩展的松耦合类型数据模式对数据进行逻辑建模；（2）为遵循 CAP 定理的跨多结点数据分布模型设计，支持水平伸缩；（3）拥有在磁盘和（或）内存中的数据持久化能力；（4）支持多种非 SQL 接口

来进行数据访问。非关系型数据库都具有非常高的读写性能，尤其在大数据量下，依然表现优秀，数据之间的弱关联关系使得数据库的结构简单，实现了更细粒度的缓存机制，具有更好的性能表现。

请就“非关系型数据库技术及应用”为论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.简要叙述你参与的使用了非关系型数据库的软件系统开发项目以及你所承担的主要工作。
- 2.详细论述非关系型数据库有哪几类不同实现方式，每种方式有何技术特点和代表性数据库产品。
- 3.根据你所参与的项目中使用的非关系型数据库，具体阐述使用方法和实施效果。

选项内容.空

试题答案：

3、

论软件开发模型及应用

软件开发模型（Software Development Model）是指软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。软件开发过程包括需求、设计、编码和测试等阶段，有时也包括维护阶段。软件开发模型能清晰、直观地表达软件开发全过程，明确规定了要完成的主要任务和活动，用来作为软件项目工作的基础。对于不同的软件项目，针对应用需求、项目复杂程度、规模等不同要求，可以采用不同的开发模型，并采用相应的人员组织策略、管理方法、工具和环境。

请围绕“软件开发模型及应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.简要叙述你参与的软件开发项目以及你所承担的主要工作。
- 2.列举出几种典型的软件开发模型，并概要论述每种软件开发模型的主要思想和技术特点。
- 3.根据你所参与的项目中使用的软件开发模型，具体阐述使用方法和实施效果。

选项内容.空

试题答案：

4、

论性能测试方法及其应用

性能测试是通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值及异常负载条件对系统的各项性能指标进行测试。性能测试在软件的质量保证中起着重要的作用，它包括的测试内容丰富多彩，常见的负载测试和压力测试都属于性能测试。

性能测试的目的是验证软件系统是否能够达到用户提出的性能指标，同时发现软件系统中存在的性能瓶颈，并优化软件，最后起到优化系统的目的。性能测试的主要指标有响应时间、吞吐量、并发用户数、资源利用率等。

请围绕“性能测试方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
- 2.结合你参与管理和开发的实际项目，论述你执行性能测试的目的和具体内容。
- 3.结合你参与管理和开发的实际项目，说明你是如何进行性能测试分析，从而找出性能瓶颈的。

选项内容.空

试题答案：